VIAGEM PELAS ERAS

Alunos: Paulo Vitor Hobold, Milena Kost Vier, João Fabijak.

Manual Técnico de Desenvolvimento
Roteiro de Implementação

Versão 2.0 - Escopo para 8–9 semanas
Engine: Unity | Time: 3 pessoas

Prazo máximo	(8–9 semanas de trabalho efetivo)
Core Loop	Explorar → Compreender linha do tempo → Resolver puzzle → Ajudar fauna → Avançar
Escopo prioritário	MVP jogável com as 3 eras + puzzles educativos + UI básica
Objetivo educacional	BNCC EF06HI01 e EF06HI07 mantidos

Princípio desta versão: entregar um jogo completo e educativo. Priorizamos o vertical slice cedo, reutilização máxima de sistemas e arte funcional (placeholder → final).

1. Estratégia de Compressão de Escopo

Adotamos as seguintes decisões técnicas e de design:

- Vertical Slice na Semana 3–4: uma era completa (Mesozoica) jogável do início ao fim o mais cedo possível.
- Sistemas genéricos primeiro: TimelinePuzzle, AnimalInteraction e QuestSystem são reutilizados nas 3 eras (só mudam osdados .tres).
- Arte em 2 estágios: greybox + placeholders na primeira passada; arte final só após a era estar jogável.
- Sem combate e sem IA complexa (já definido no GDD) — reduz escopo de programação.
- Missões secundárias reduzidas a 1 por era (ou zero se o prazo apertar).
- UI mínima viável: Menu, HUD, Pause, Resumo de Era e Tela Final. Configurações e Inventário detalhado podem sersimplificados.
- Áudio: 1 trilha por era + SFX essenciais (pode usar assets gratuitos no início).
- Playtests curtos e frequentes (a cada 1–2 semanas) em vez de uma fase longa de testes no final.

Resultado esperado ao final: jogo completo com as 3 eras, core loop educativo funcionando, build PC + Web exportável e documentação mínima.

2. Cronograma (8–9 semanas)

O calendário abaixo é o caminho crítico. Cada semana tem entregáveis claros e critérios de “pronto”.

Sem	Foco principal	Entregáveis	DoD da semana
1	Planejamento + Arquitetura	GDD congelado, projeto Unity criado, pastas, Autoloads, Input Map	Projeto abre, navegação entre cenas placeholder funciona
2	Player + Sistemas core	PlayerController, Interação, Coleta, Inventário básico, GameManager, Save	Player anda, pula, coleta item e salva progresso em nível de teste
3	TimelinePuzzle + Fauna + Quests	TimelinePuzzle genérico, AnimalInteraction (3 estados), QuestSystem, EraManager	Puzzle bloqueia progresso até acerto; animal muda de estado
4	Vertical Slice — Era 1 (Mesozoica)	Nível Mesozoica jogável (greybox + arte básica), Rex, 2 puzzles, resumo educativo	Era 1 completa do início ao portal (core loop validado)
5	Era 2 (Pleistoceno) + UI essencial	Nível Pleistoceno, Luna, física de gelo, puzzles climáticos, HUD + Menu + Pause	Era 2 jogável + UI mínima navegável
6	Era 3 (Egito) + Transições	Nível Egito, Hórus, puzzles de categorização, resumos de era, save entre eras	As 3 eras jogáveis em sequência
7	Polish + Áudio + Final	Arte final prioritária, trilhas, SFX, tela final com linha do tempo, créditos	Jogo completo com áudio e final
8	Testes + Balanceamento + Build	Playtests com crianças, ajustes de dificuldade/textos, build PC + Web	Build estável entregue
9 (buffer)	Correções finais + documentação	Bugs críticos, manual rápido, créditos finais	Versão 1.0 pronta para apresentação/entrega

3. Fases de Desenvolvimento

3.1 Semanas 1–2: Fundação (Planejamento + Arquitetura + Core)

Objetivo: Ter o esqueleto técnico e o player funcional o mais rápido possível.

Tarefas essenciais:

- Congelar GDD e core loop (já feitos — só revisar e assinar).
- Criar projeto Unity, pastas, Autoloads (GameManager, SaveSystem, AudioManager, EraManager, DialogueManager).
- Input Map + Physics Layers.
- PlayerController (andar, pular, agachar) + câmera.
- Sistema de Interação genérico + Coleta + Inventário mínimo.
- GameManager com vidas e estado de era.
- 1 nível de teste (caixa cinza) para validar tudo.

DoD: Player anda, pula, coleta item, perde vida em hazard e o progresso salva/carrega.

3.2 Semana 3: Sistemas do Core Loop Educativo

Objetivo: Implementar o que diferencia o jogo — puzzles de linha do tempo e fauna amiga.

Tarefas essenciais:

- TimelinePuzzle.gd (modo sequência + modo escolha) — genérico, alimentado por .tres.
- AnimalInteraction.gd (estados: Preso → Seguindo → Salvo).
- QuestSystem.gd (objetivos por era: coleta + puzzle + resgate).
- EraManager.gd (transição de era + resumo educativo). • DialogueManager básico (caixas curtas de 2–3 linhas).
- Testar o fluxo completo em um nível placeholder: puzzle → resgate → portal.

DoD: É possível resolver um puzzle de sequência, resgatar um animal e ver o portal abrir. O progresso só avança com a resposta correta.

3.3 Semanas 4–6: As Três Eras (1 por semana)

Estratégia: Cada era reutiliza os mesmos sistemas. Só mudam tileset, animal, dados de puzzle e quest.

Semana	Era	Foco	Puzzles obrigatórios
4	Mesozoica	Vertical slice completo (greybox + arte básica + Rex)	Sequência Triássico→Jurássico→Cretáceo + escolha do meteorito
5	Pleistoceno	Nível + Luna + física de gelo + UI essencial	Sequência climática + identificação de animais do período
6	Egito	Nível + Hórus + categorização + transições entre eras	Separar fóssil × cultural + ordenar hieróglifos + escolha final

3.4 Semana 7: Polish, Áudio e Final

- Substituir placeholders de arte prioritários (Atlas, animais-guia, tiles principais).
- Adicionar 1 trilha por era + SFX essenciais (pulo, coleta, acerto/erro de puzzle, portal).
- Tela final com linha do tempo completa + mensagem de Cronos.
- Créditos e tela de vitória.
- Ajustes de game feel (feedback visual/sonoro nos puzzles).

3.5 Semanas 8–9: Testes, Build e Entrega

- Playtests com 3–5 crianças da faixa 8–12 anos (foco: os puzzles fazem sentido? o texto é legível?).
- Ajustar dificuldade de plataformas e clareza dos puzzles.
- Corrigir bugs críticos.
- Exportar build Windows + Linux + HTML5.
- Documentação mínima (como jogar + créditos + notas de design).
- Buffer na semana 9 para imprevistos.

4. Plano de Contingência

Se em qualquer momento o cronograma escorregar, corte nesta ordem (do menos crítico para o mais crítico):

- Missões secundárias e colecionáveis extras.
- Inventário detalhado (pode virar só contador no HUD).
- Tela de Configurações completa (volume fixo + fonte padrão).
- Arte final de background e partículas (manter greybox limpo).
- Trilhas originais (usar músicas livres de direitos).
- Uma das missões principais por era (manter apenas 2 objetivos por era: puzzle + resgate do animal).
- Em último caso: entregar apenas 2 eras (Mesozoica + Egito) e deixar Pleistoceno como DLC/expansão.

Nunca corte: o core loop de compreensão da linha do tempo, o resgate do animal-guia e o resumo educativo ao final de cada era. Isso é o coração pedagógico do jogo.

5. Estrutura de Pastas (mantida)

A árvore de diretórios permanece a mesma da versão completa (assets, scenes, prefabs, scripts, resources, docs). Não mude

a estrutura só acelere o preenchimento dela.

Prioridade de preenchimento: scripts/autoload e scripts/systems → prefabs → scenes/levels → assets/sprites → assets/audio.

6. Checklist Final

Fundação

- ■ Projeto Godot estruturado e versionado
- ■ Player move, pula e interage
- ■ Coleta + Inventário mínimo + Save funcionando
- ■ TimelinePuzzle bloqueia progresso até acerto
- ■ Animal-guia com 3 estados
- ■ QuestSystem + EraManager conectados

Conteúdo

- ■ Era Mesozoica jogável (Rex + 2 puzzles + portal)
- ■ Era Pleistoceno jogável (Luna + física de gelo + puzzles)
- ■ Era Egito jogável (Hórus + categorização)
- ■ Resumos educativos ao final de cada era
- ■ Tela final com linha do tempo

Entrega

- ■ HUD + Menu + Pause funcionais
- ■ Áudio básico presente
- ■ Playtest realizado com público-alvo
- ■ Build PC (Windows/Linux) exportada
- ■ Build Web (HTML5) exportada
- ■ Documentação mínima entregue

— Fim do Manual Técnico v2.0 —